

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAN S. MANNE y HARRY M. MARKOWITZ, *Studies in Process Analysis*, Cowles Foundation Monograph Nº 18 Ed., John Wiley & Sons, Nueva York, 1963, viii + 428 pp.

Para aquellos actualmente ocupados de la elaboración de programas de desarrollo, especialmente de tipo sectorial, el presente libro debe constituir una fuente frecuente de consulta; tanto por el enfoque metodológico con que se abordan los casos ahí planteados como por la demostración que se hace de las posibilidades (y las limitaciones) del empleo de las técnicas de análisis de actividades, de insumo-producto y de programación lineal.

El libro se encuentra dividido en seis partes que tratan respectivamente del método y el campo de aplicación de los análisis de procesos; producción, transporte y ubicación de la capacidad para productos químicos y refinados del petróleo; agricultura y alimentación; metales primarios e industrias mecánicas; y, por último, programación del desarrollo económico. Para el lector latinoamericano deben ser especialmente relevantes la primera parte; un trabajo en la segunda de Alan S. Manne y Thomas Vietorisz sobre las interrelaciones entre las economías de escala y la ubicación de plantas químicas dentro del marco de los mercados regionales latinoamericanos; la aplicación de análisis de procesos a la industria siderúrgica; y la parte referente a la programación del desarrollo económico con los trabajos de Manne sobre la economía mexicana y el de Vietorisz sobre el papel de los estudios sectoriales en la programación del desarrollo económico.

Todavía falta definir con precisión el contenido del término "análisis de procesos" que, en economía, tiene un significado distinto al que se le da en ingeniería. Tampoco se conoce con certeza su campo de aplicación y sus limitaciones. Todo ello da lugar, necesariamente, a ambigüedades. De manera tentativa, Manne y Markowitz lo definen como el "análisis de la capacidad industrial a través de

modelos que reflejen la estructura de los procesos productivos". Lo anterior, al propio tiempo que constituye una limitación, es también una ventaja, puesto que no señala normas metodológicas y permite utilizar en la solución de los problemas las técnicas matemáticas más adecuadas. En consonancia con la definición, todo modelo de este tipo deberá mostrar en primer lugar la estructura de los procesos productivos en forma manejable y sin que tampoco se violen las relaciones técnicas limitantes. En segundo, es necesario encontrar un programa de cómputo que dé los resultados apetecidos en forma eficaz y económica y, por último, deberá estar sujeto a verificación estadística y a procedimientos de simulación. De lo anterior, se desprenden también las ventajas del análisis de procesos sobre las más conocidas técnicas del ingreso, del insumo-producto y del análisis de requerimientos de recursos. Sobre la del ingreso porque ésta no permite determinar en un momento dado si los recursos físicos necesarios se encuentran disponibles, ni la evaluación de distintas alternativas tecnológicas o de localización. Sobre la del insumo-producto porque sólo permite conocer las necesidades específicas en términos de ventas y compras interindustriales sin hacer referencia a recursos específicos o a métodos alternativos (más allá de la elección entre importaciones y producción nacional). Sobre la de requerimientos, porque tampoco permite la evaluación de distintas técnicas.

Sin embargo, aunque Manne y Markowitz se muestran optimistas respecto de la amplitud del campo de aplicación del análisis de procesos, lo cierto es que en las actuales etapas y en años por venir (especialmente en función del previsible desarrollo de las computadoras electrónicas, las dificultades de establecer "procesos" en ciertas áreas de la economía y

los problemas de definir las alternativas de producción relevantes sobre todo para años futuros) su mayor utilización será en la programación de industrias específicas y de sectores industriales.

Una de las mayores ventajas del análisis de procesos es que no necesita circunscribirse a un área determinada o a los problemas de agregación de distintas cifras nacionales con frecuencias disímiles entre sí. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el trabajo de Vietorisz y Manne, sobre la industria química en la América Latina. Es de interés señalar, además, que se encuentra basado en gran parte en el más amplio, preparado por la CEPAL, sobre este mismo tema. El de Vietorisz y Manne se ciñe a determinar (hacia 1965) "en condiciones dadas de demanda de fertilizantes nitrogenados sólidos (incluyendo la producción de amoníaco) la combinación de producción más importaciones que satisfaría dichos requerimientos a un costo mínimo dentro del mercado latinoamericano". La conclusión, especialmente relevante por lo que toca a la conveniencia de establecer una programación regional en ciertas áreas de la economía latinoamericana es que, en presencia de economías de escala, la solución óptima sería construir una sola planta que abasteciera todo el mercado latinoamericano. Si por el contrario, se siguiera una política de autoabastecimiento por parte de los países cuyo mercado justificara la existencia de capacidad productiva, y los otros países hicieran importaciones del resto del mundo, los costos se elevarían en un 39 %, los que significarían de acuerdo con las premisas utilizadas una erogación adicional de cerca de 90 millones de dólares. No obstante los supuestos necesariamente restrictivos del modelo, es difícil pensar que pudieran modificarse en grado sustancial las conclusiones cualitativas alcanzadas. Las que podrían haber sido más interesantes si, tomando en cuenta los niveles de costos alcanzados, se hubieran examinado las posibilidades de exportación a otros países.

El trabajo de Tibor Fabian sobre el

uso de análisis de procesos en la industria siderúrgica es más limitado en cuanto a sus objetivos que son más afines a los de análisis de requerimientos; pero tiene interés porque muestra la forma en que puede extenderse el análisis de una industria a otras actividades que en este caso son las consumidoras de acero. Peca, sin embargo, de excesivas simplificaciones en la descripción de los procesos utilizados y deja sin examinar las posibilidades de programación de esta industria.

El trabajo de Manne sobre los sectores claves de la economía mexicana, constituye un primer intento de programación global a través de análisis de procesos.¹ El supuesto fundamental es que es posible hacer esto a través de un modelo relativamente pequeño que tome en cuenta las principales interdependencias dentro de la economía. En este caso particular, el modelo está caracterizado por 92 ecuaciones restrictivas y 156 actividades. Aunque se reconoce que los resultados numéricos alcanzados están sujetos a un margen considerable de error, el ensayo es, sin embargo, interesante desde otros puntos de vista. Por un lado, porque un modelo más refinado permitiría disminuir el error y al propio tiempo que se cambiara el año meta podrían irse introduciendo ajustes y actividades adicionales. Debería, además, ser especialmente atractivo para aquellos países con una estructura industrial aún no muy diversificada. Es también de interés porque permite dar respuesta simultánea a cuatro tipos de preguntas que generalmente no se plantean en forma conjunta en los programas de desarrollo, como son: a) las necesidades de expansión de capacidad en los sectores, en un periodo determinado (10 años en este caso); b) los requerimientos de inversión (y mano de obra); c) las de importaciones, y d) las necesidades de financiamiento externo.

¹ Véase también una exposición más amplia sobre este mismo tema en Dr. Alfredo Navarrete R. "El modelo de México de desarrollo industrial; 1960-1970". *El Mercado de Valores*, Nº 27, p. 357-67.

Empero, subsiste el problema de que tan significativa es esta representación de la economía y, en consecuencia, si no es preferible programar individualmente cada uno de los sectores. Los problemas que se presentan en la programación sectorial en el desarrollo económico son el motivo del trabajo de Vietorisz, último que aparece en este libro. La utilización del análisis de procesos en el marco de países subdesarrollados da lugar, en general, a dos modificaciones importantes. Por un lado, adquiere una importancia mucho mayor la presencia de variables de comportamiento no lineal, en especial la inversión y la mano de obra. Además, las nuevas inversiones en países subdesarrollados introducen a menudo discontinuidades que pueden alterar de una manera drástica la estructura productiva tales como la instalación de una planta siderúrgica en un país relativamente pequeño. Por el otro lado, está también el problema de trasplantar información proveniente de países más desarrollados, la que lógicamente no siempre se encuentra en la forma más adecuada ni se contempla en ella la posibilidad de sustituir unos

factores por otros. Todo esto hace necesario modificar los datos disponibles, en ocasiones en forma sustancial, lo que desde luego nunca es fácil.

Cabe hacer un último comentario. Las posibilidades prácticas de programar el desarrollo sectorial en países subdesarrollados con análisis de procesos deben haber quedado manifiestas a lo largo de esta nota bibliográfica. Más aún, es de interés observar que muchos de los pasos iniciales que se han dado en este campo se han originado en la América Latina; en gran parte a través de los estudios realizados por la CEPAL —especialmente en el área de las industrias químicas y mecánicas—, pero también en la programación de algunos países. En la actualidad, la técnica se ha ido difundiendo cada vez en un grado mayor. Esto presenta perspectivas interesantes en cuanto a las posibilidades de llevar a cabo una programación multinacional, las que no deben pasar desapercibidas por los encargados de llevar a cabo esta clase de trabajos, en el ámbito nacional.

GERARDO BUENO

INFORMACIÓN DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

J. P. POWELSON: *Ingreso nacional y corriente de fondos* —conceptos, contabilidad y análisis. Trad. del inglés, Rubén C. Pimentel. 584 pp. Empastado. Con numerosos cuadros y gráficas.

Aunque dedicado principalmente al análisis del ingreso y al estudio de la corriente de fondos, este libro proporciona también importantes ideas acerca de los ciclos económicos, las políticas monetaria y fiscal y la economía keynesiana. La primera parte aborda las cuentas propias del ingreso y producto nacionales, con el fin de que el estudiante comprenda la estructura contable del análisis. La segunda parte se refiere a los elementos tradicionales del estudio del ingreso nacional, o sea la función del multiplicador y con-

sumo, el principio de aceleración, y otras relaciones funcionales que afectan a las cuentas. No es hasta la tercera parte cuando llega a las cuentas de corriente de fondos. Esa sección examina las relaciones entre ahorro e inversión, por un lado, y por el otro, la creación de la corriente de dinero y otros instrumentos financieros. La última penetra en el punto central de los problemas económicos, tal como puede leerse e interpretarse en las cuentas del producto nacional y corriente de fondos. Al mismo tiempo, esta

obra fundamental sobresale por su técnica de enseñanza: en lugar de emplear los métodos tradicionales, Powelson ha recurrido casi siempre a la utilización oportuna de asientos contables. John P. Powelson trabajó en el Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario In-

ternacional y ha sido profesor del curso de Desarrollo Económico en The John Hopkins University. En la actualidad está dedicado a trabajos de su ramo relacionados con los problemas de contabilidad nacional característicos de los países de la América Latina.

R. PREBISCH: *Nueva política comercial para el desarrollo*. Informe del autor a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra durante 1964. 150 pp.

Este libro contiene el informe del economista argentino Raúl Prebisch, como Secretario General, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La expectación que ha despertado en el mundo, particularmente en la América Latina, se debe a que es un texto que define la posición de un grupo de países en vías de desarrollo ante el influjo que en nuestra época mantienen los intercambios de mercancías entre los pueblos de los más diversos regímenes de gobierno. De esa "revolución comercial" que ahora toma inusitado vigor, dependerá, en buena parte, el mejoramiento de la organización económica futura de la totalidad de las regiones y, a la vez, la convivencia y la paz entre las naciones. "Sólo mediante la cooperación entre todos los países —escribe U Thant, Secretario General de la ONU—, independientemente de sus sistemas políticos y sociales, podrá asegurarse la paz mundial; y sólo

mediante esa cooperación podrá darse suficiente ímpetu a la lucha de la humanidad por una vida mejor y más completa." En las relaciones comerciales, los países subdesarrollados resultan menos favorecidos a causa de la presión que ejercen aquellos que disponen de industrias poderosas, pues es un hecho que el proceso de desarrollo exige mayor celeridad en las importaciones de productos manufacturados, lo cual crea un desequilibrio por la lentitud con que son exportados los productos de materias primas. De ahí que este trascendental documento haga hincapié en la necesidad de "iniciar la construcción de un nuevo orden de cosas" que contribuya a resolver efectivamente los problemas tanto de índole comercial como de progreso económico que afectan al mundo. Por ello, estas páginas de Prebisch son, como él mismo afirma, un acto de fe.

J. ROBINSON: *Ensayos sobre análisis económico*. Trad. del inglés, Martha Chávez. 240 pp.

Un texto poco usual constituyen estos ensayos, pues en vez de presentar al estudiante enunciados que se espera aprenda y crea en ellos a pie juntillas, se le instruye sobre la manera de formularlos dentro de la ciencia económica a fin de que continúe por sí mismo a partir de donde termina la obra. La producción, vista desde la perspectiva de la economía en su conjunto, es el punto de arranque. De ahí, la autora establece en seguida las bases de una teoría comprensiva del "va-

lor y la distribución" en una economía de empresa privada. En la Tercera Parte aborda el equilibrio general y la oferta y la demanda, mientras que los capítulos posteriores ofrecen un enfoque novedoso de muchas de las cuestiones referidas a la política de precios de las empresas, temas que son frecuentemente objeto de discusión. La Parte final muestra un análisis cuidadoso de la distribución ideal de los recursos escasos entre usos alternativos, considerado el problema dentro del marco

de una economía planificada. Las explicaciones se ejemplifican con abundantes gráficas. Sin embargo, también aquí el método es distinto del tradicional, ya que no aparecen en forma de dibujo sino que la autora guía al lector acerca

del procedimiento para trazarlas y, de esa manera, puede comprenderlas mejor que cuando se las enseñan de antemano. Estos ejercicios pueden emplearse como base de las discusiones en un curso o como lectura complementaria.

F. VOIGT: *Economía de los sistemas de transporte*. Trad. del alemán, Carlos Gerhard. 368 pp.

Para comprender del todo el fenómeno de la evolución de una economía del mercado es indispensable considerar la señalada importancia que en ella tiene el sistema de transportes, continuamente sometido a las más diversas modificaciones. Factor decisivo en el desenvolvimiento de la economía, los transportes se hallan en condiciones de estructurar los procesos de expansión y de industrialización, pero al mismo tiempo corren el riesgo de jugar un papel limitativo o hasta impedir el crecimiento en regiones determinadas. Así, por ejemplo, una parte considerable de las cuestiones con que actualmente se enfrentan los gobiernos de los llamados países subdesarrollados son fruto directo de la fuerza estructuradora del sistema de transportes. Hasta época reciente, la economía descuidaba los problemas de espacio, y aun hoy las

medidas aplicadas han sido incompletas o, por lo menos, susceptibles de mejoramiento. Esta obra nos demuestra que una política de transporte bien concebida influye en los avances del desarrollo, atenúa los efectos secundarios indeseables de los mismos y prevé oportunamente los peligros que puedan presentarse en lo futuro. Con el fin de comprobar la validez de sus afirmaciones, Fritz Voigt utiliza material relativo a Alemania y otros países europeos. Sin embargo, el empleo de esos datos se encamina particularmente a demostrar los fundamentos de una teoría general de los transportes desde el punto de vista económico. Por lo tanto, el libro resulta esencial para los economistas interesados en los problemas de desarrollo de las naciones que se encuentran en la etapa del "despegue" o se aproximan a ella.

R. I. HEILBRONER: *La formación de la sociedad económica*. Trad. del inglés, Sonia Tancredi. 268 pp.

En estas páginas recrea el autor la economía del pasado, desde los sistemas esclavistas de Roma hasta las complejas relaciones del feudalismo, para sumergirnos después en las tensiones de la gran era revolucionaria durante la cual se formó, gradualmente, nuestro propio sistema de mercado. De esa manera van pasando ante los ojos del lector los difíciles días de la Revolución industrial, la exaltada época de los barones saltadores, la angustia que provocó la Gran Depresión y la reconstrucción del Nuevo Trato, para terminar con un cuadro de la escena presente, con los problemas de capitalismo y socialismo aún no resueltos y su lucha

en pro del desarrollo económico. La fortuna y la forma cambiantes, y el futuro problemático, del sistema de mercado constituyen un tema que se repite. No sólo surge de estas páginas un nuevo resumen de la historia económica, sino que los cambios observados en la historia son utilizados como introducción natural a los conceptos básicos de la teoría económica. Así, los pensamientos abstractos iluminan la maraña de los hechos históricos, en tanto que éstos proporcionan la súbita luz que da relevancia al pensamiento abstracto. "La economía, dice Heilbroner, es un gran capítulo de la autobiografía intelectual de la humanidad."